



RAM1203

ศาสตร์การคิดเปลี่ยนโลก

บทที่ 2
กรอบแนวคิดและเครื่องมือ
เพื่อศาสตร์การคิดในแบบต่างๆ

ผศ.พนารัตน์ แสงปัญญา

บทที่ 2 กรอบแนวคิดและเครื่องมือ เพื่อศาสตร์การคิดในแบบต่างๆ

บทนี้จะกล่าวถึง ความหมายของกรอบแนวคิด การควบคุมและประเมินการคิดของตน (Metacognition) และ 15 เครื่องมือส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิด **Thinking Tool** โดยเน้นไปที่การสร้าง กรอบแนวคิดและเครื่องมือ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางปัญญาของผู้เรียน เนื้อหาครอบคลุมมิติต่าง ๆ ของการคิด เช่น ทักษะการคิดพื้นฐาน ที่เกี่ยวกับการสื่อสารไปจนถึง ทักษะการคิดขั้นสูง ที่มีความซับซ้อน รวมถึงกระบวนการ เมทาโคกนิชัน (Metacognition) หรือการควบคุมและประเมินความคิดของตนเอง นอกจากนี้ยังแนะนำ เครื่องมือช่วยคิด ที่ทันสมัยจำนวน 15 รายการ อาทิ **Empathy Map** สำหรับทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย และ **Canva** สำหรับการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ เพื่อช่วยเปลี่ยนแนวคิดที่เป็นนามธรรมให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบัน

ศาสตร์การคิด: เข้มทิศพัฒนาทักษะสมองและนวัตกรรม

สรุปกรอบแนวคิดพื้นฐาน ระดับของทักษะการคิด และเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ

6 มิติแห่งการคิด (Dimensions of Thinking)



Metacognition: การคิดเหนือการคิด

คือการรู้ตัวและควบคุมความคิดของตนเองโดยการวางแผน ตรวจสอบ และประเมินผลการกระทำ

องค์ประกอบของการคิดที่สมบูรณ์
การคิดประกอบด้วยข้อมูล, คุณสมบัติที่เอื้อต่อการคิด, ทักษะ, ลักษณะการคิด, กระบวนการ และการประเมินตนเอง (Metacognition)



3 แหล่งข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการคิด

ประสบการณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง, ข้อมูลเชิงทฤษฎีและเชิงแนวคิด และข้อมูลวิชาการ

ระดับของทักษะการคิด (Levels of Thinking Skills)

ทักษะขั้นสูง (Higher Order)
เปิดกว้างซับซ้อน เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การตั้งคำถาม การตั้งสมมติฐาน และการอธิบายเชิงเชื่อมโยง

ทักษะแกน (Core)
มีทักษะที่เชื่อมโยงกัน เช่น การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ และการคิดเชิงเชื่อมโยง

ทักษะพื้นฐาน (Basic)
เน้นการสื่อสารเป็นหลัก ได้แก่ การฟัง พูด อ่าน เขียน และการอ่าน



Empathy Map: แผนที่เข้าใจใจเขาใจเรา

ใช้เจาะลึกความรู้สึก (Think/Feel), สิ่งที่เห็น (See), สิ่งที่ได้ยิน (Hear) และ Pain/Gain ของกลุ่มเป้าหมาย



Canva: พลิกไอเดียสู่ภาพลักษณ์มืออาชีพ

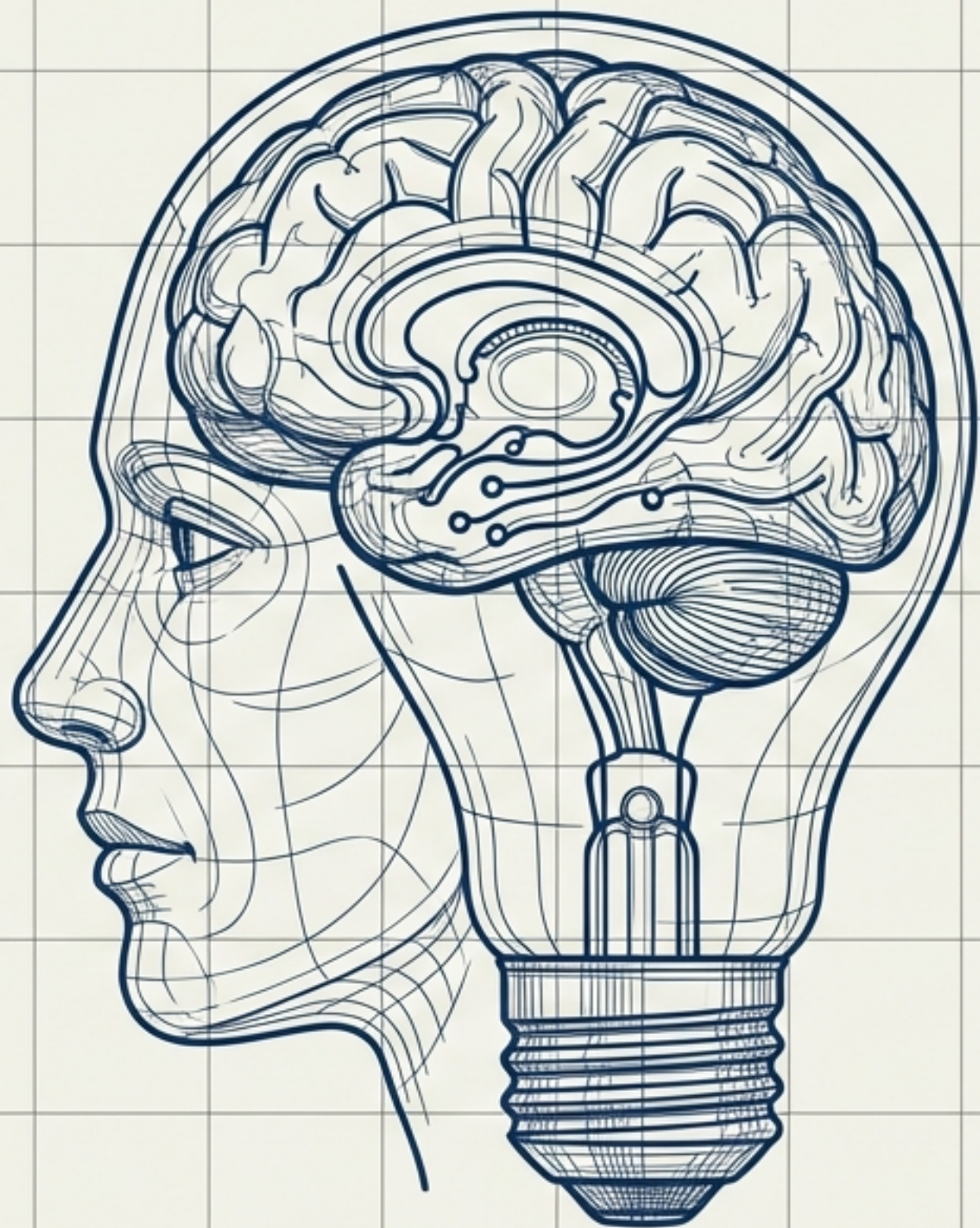
แพลตฟอร์มออกแบบที่ช่วยให้สร้างงานกราฟิกและ Presentation ใช้งานง่ายไม่มีทักษะก็พอ

1. ระบุประเด็นปัญหาและหาสาเหตุ

2. คิดและเลือกทางเลือกในการแก้ไข

3. ลงมือทำและประเมินผลการแก้ไข

ขั้นตอนพื้นฐานของกระบวนการคิดแก้ปัญหา



ศาสตร์การคิด: กรอบแนวคิดและเครื่องมือ เพื่อการพัฒนา

The Science of Thinking: Frameworks
and Tools for Development

ถอดบทเรียนจากบทที่ 2: จากทักษะทางความคิด
สู่การลงมือทำจริง

องค์ประกอบของกรอบแนวคิด



ทักษะการคิด



กระบวนการคิด



การควบคุมและ
ประเมินการคิดของตน



คุณสมบัติที่เอื้อ
ต่อการคิด



ข้อมูลหรือเนื้อหา

การคิดไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่ประกอบด้วยทักษะ กระบวนการ และข้อมูลที่ทำงานร่วมกัน

3 ระดับของทักษะการคิด



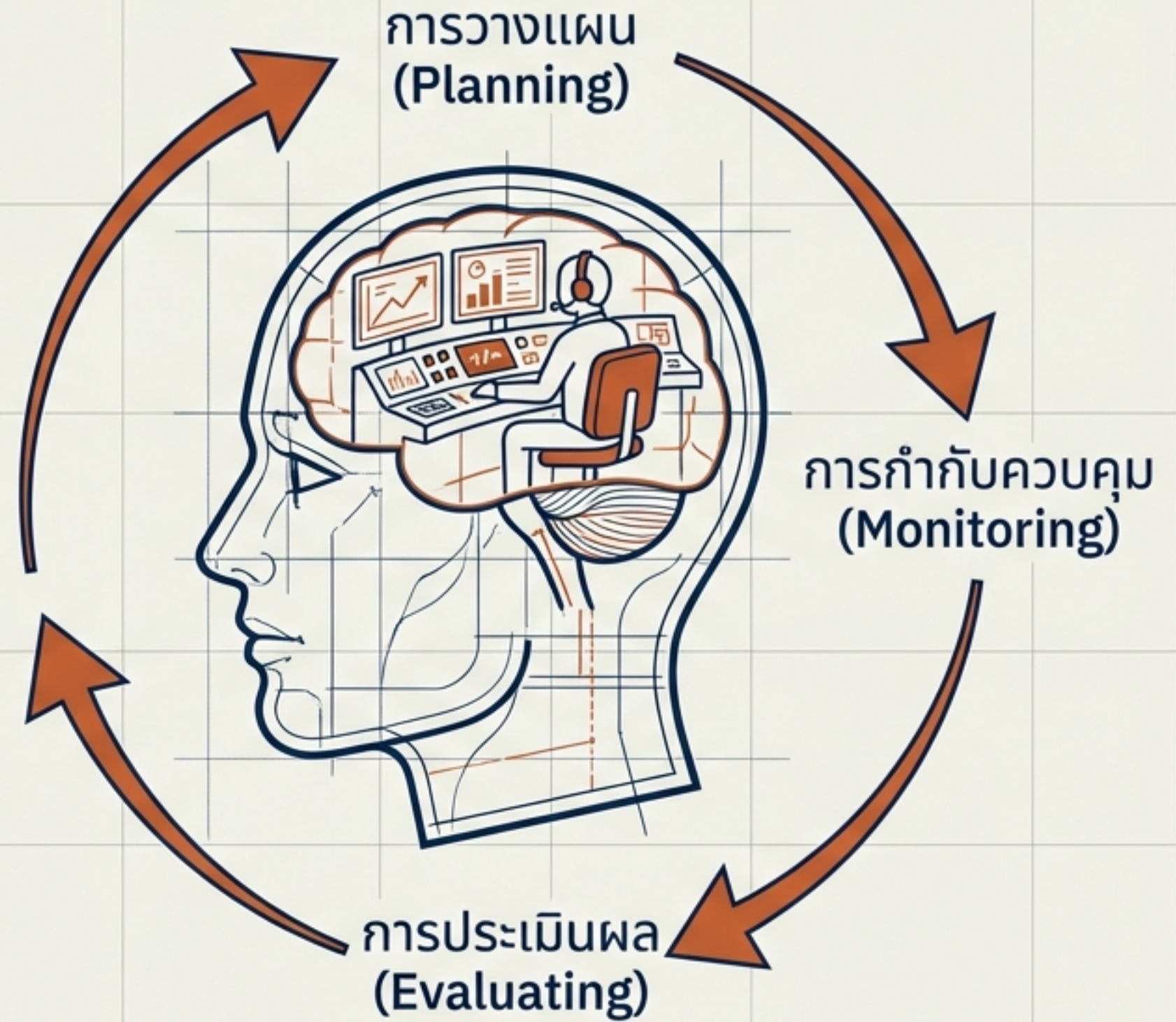
กระบวนการคิด: ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ

กระบวนการคิดต้องมีจุดมุ่งหมายและลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน

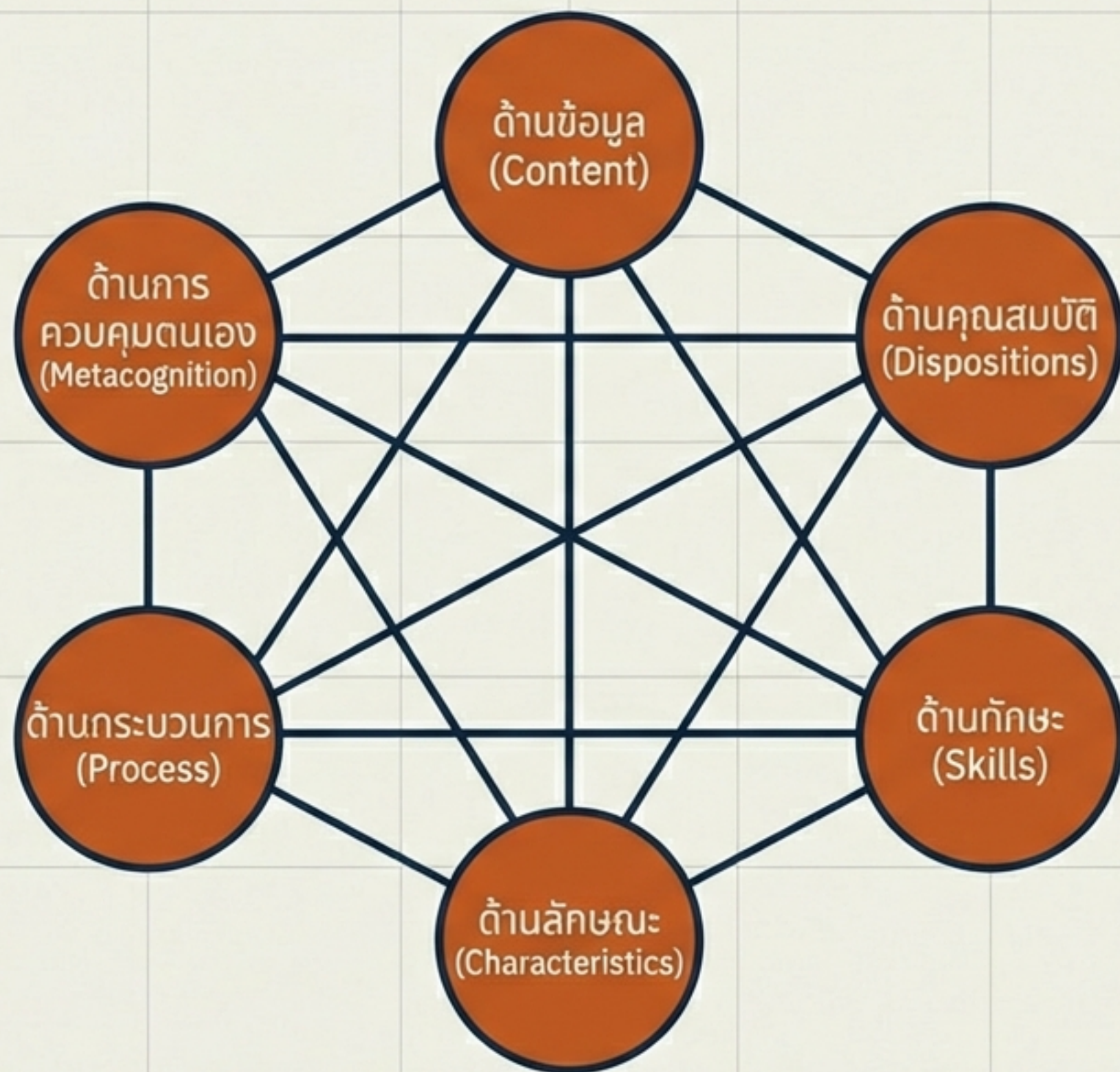


Metacognition: การคิดเชิงยุทธศาสตร์

การรู้ตัวถึงความคิดของตนเอง
และใช้ความรู้นั้นในการควบคุม
หรือปรับการกระทำ



6 มิติของการคิด



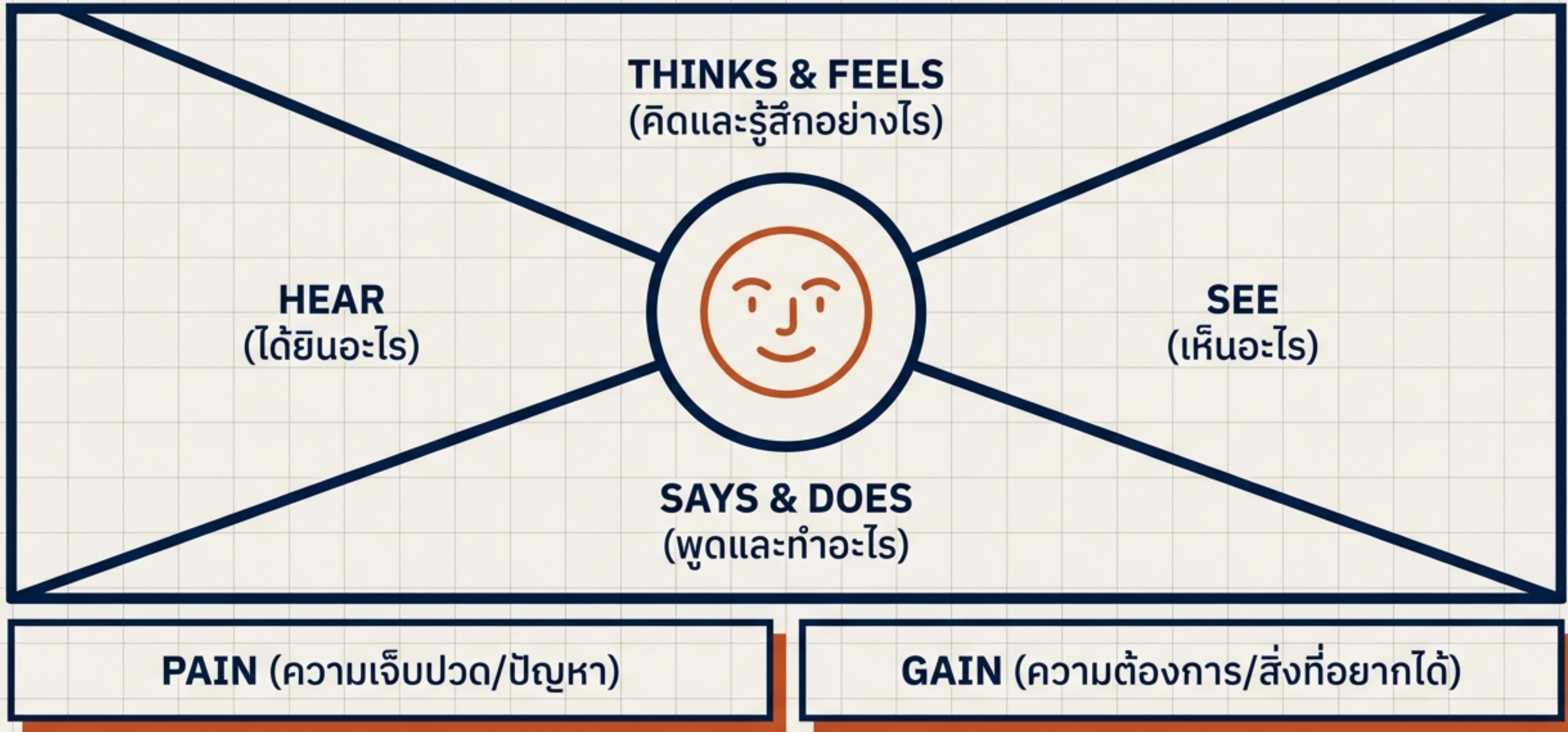
จากทักษะสู่เครื่องมือ: 15 Thinking Tools

เครื่องมือเพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิด 4 ด้าน

Critical Thinking	System Thinking
Creative Thinking	Problem Solving Thinking

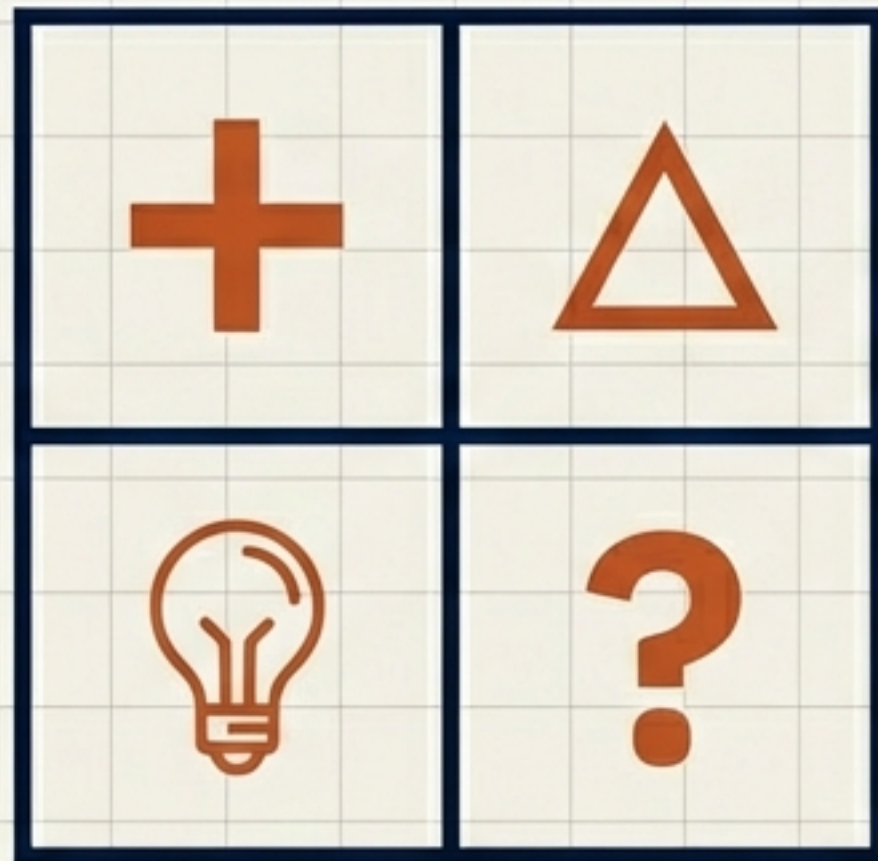


Tool 1: Empathy Map (แผนที่การเข้าใจลูกค้า)



เครื่องมือเพื่อการวางแผนและรับฟังความคิดเห็น

Feedback Grid



Journey Map



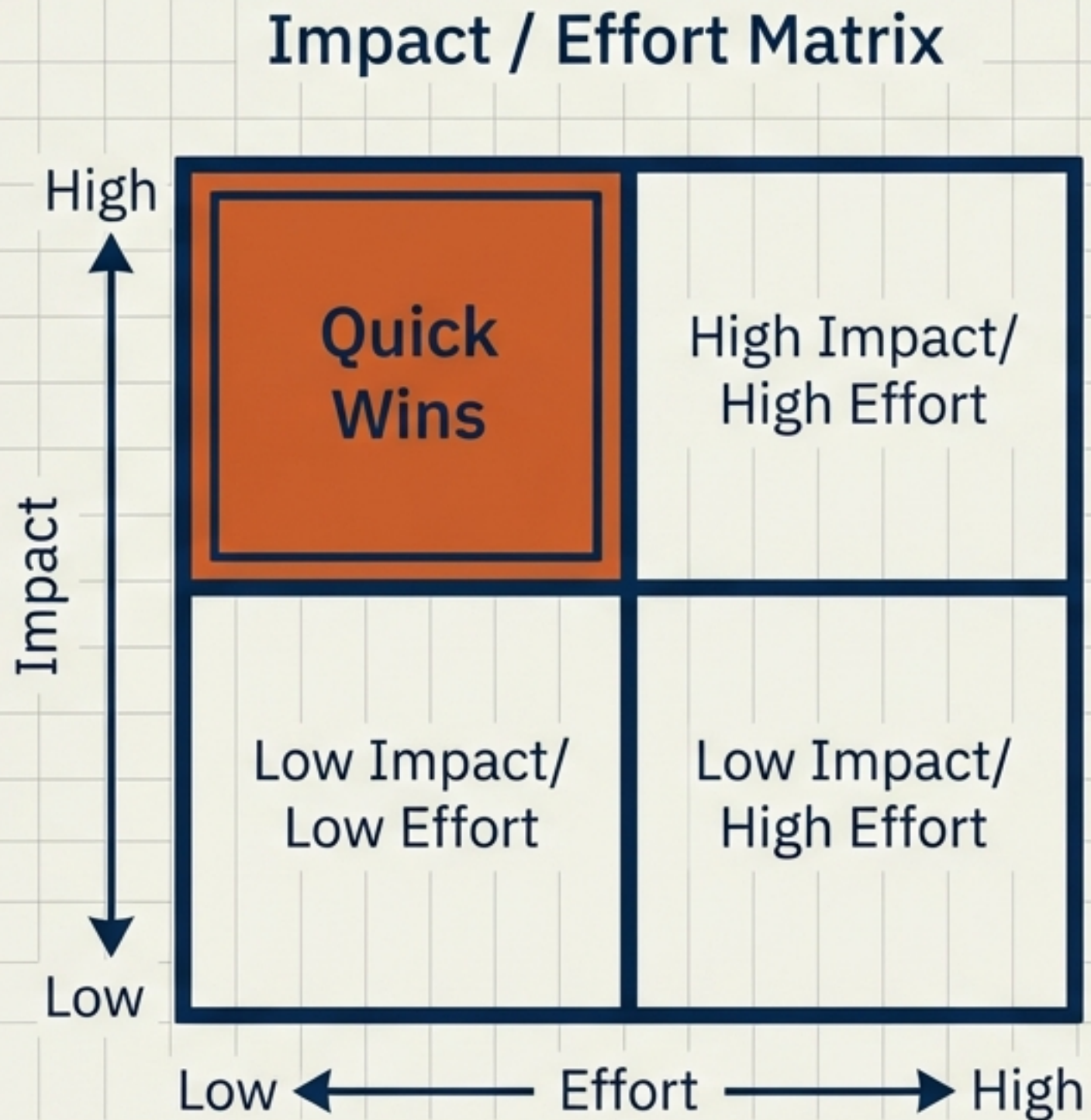
Digital Surveys



Typeform

Journey Map เพื่อวางแผนเส้นทาง | Feedback Grid & Surveys เพื่อเก็บข้อมูล

เครื่องมือเพื่อการตัดสินใจและจัดลำดับความสำคัญ



Dot Voting



Dot Stickers
(Democratic Voting)

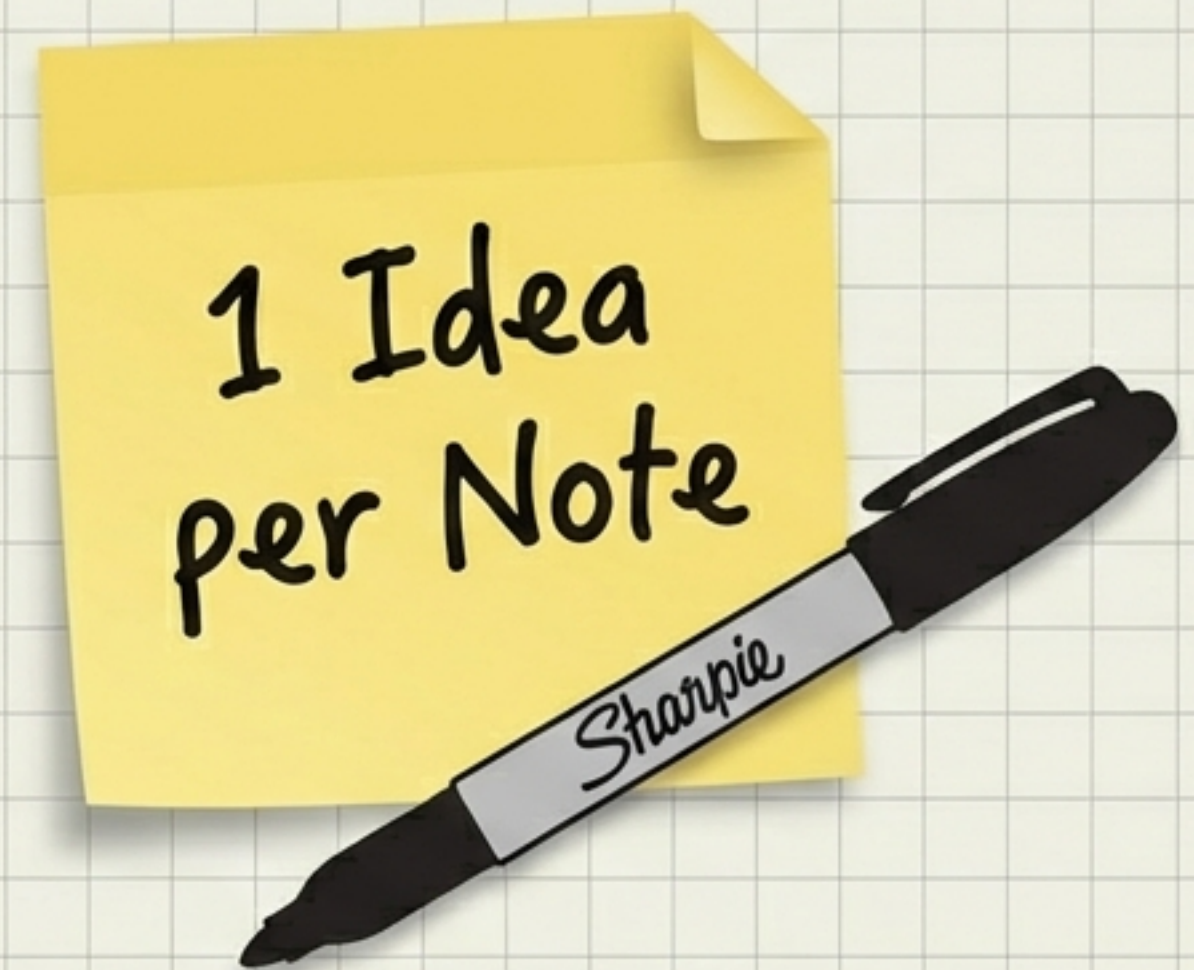
Usage Context : เครื่องมือสำหรับการจัดลำดับความสำคัญและตัดสินใจในทีม

เครื่องมือเพื่อการระดมสมองและทำงานร่วมกัน

Miro



Post-it Note



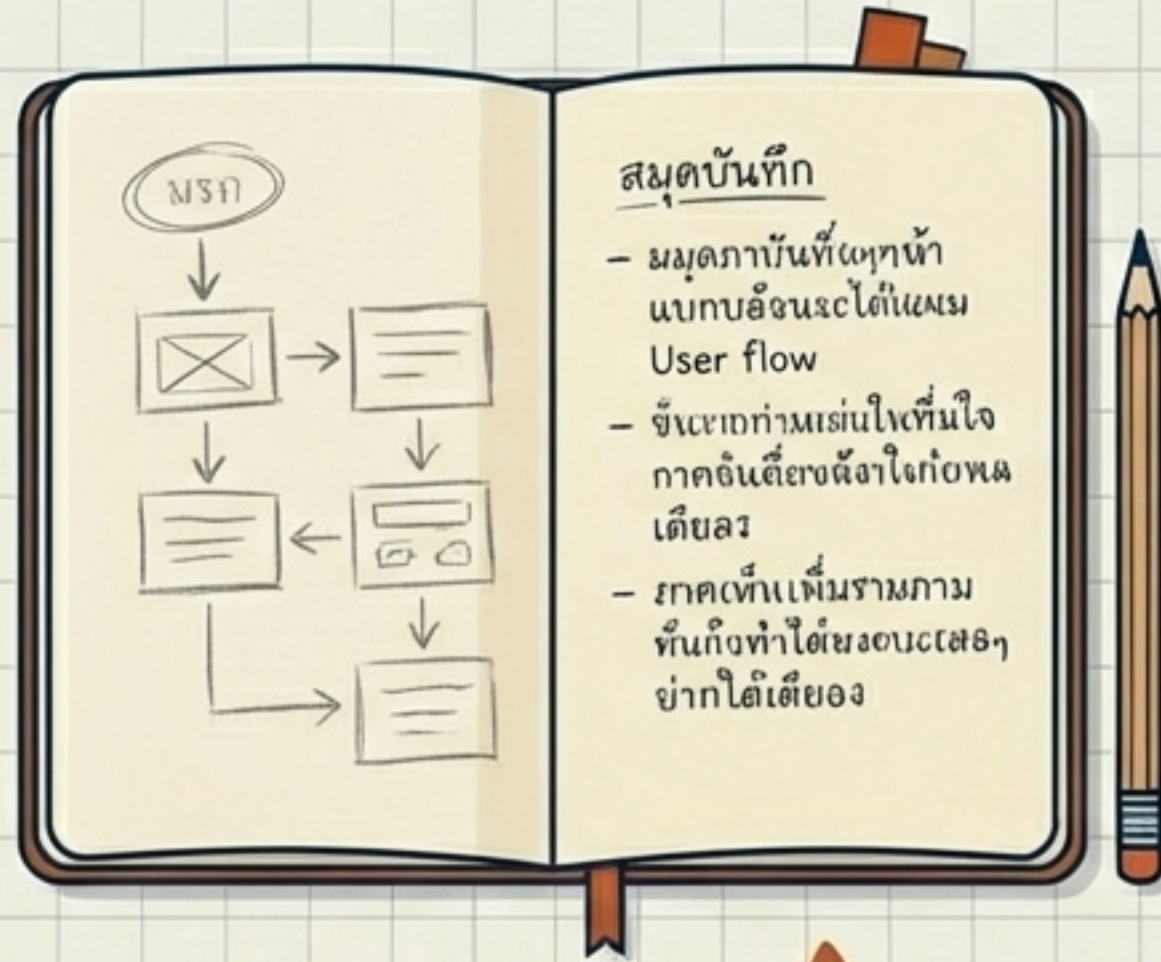
เขียนให้ชัดเจน (3-5 คำ)

เครื่องมือเพื่อการสร้างต้นแบบ

Maker's Table



ชุดอุปกรณ์สร้างต้นแบบ



สมุดบันทึก



สำหรับการคิดเชิงออกแบบ

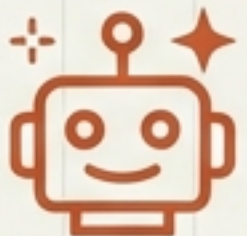
Tool Highlight: Canva (การสื่อสารด้วยภาพ)



Drag-and-Drop

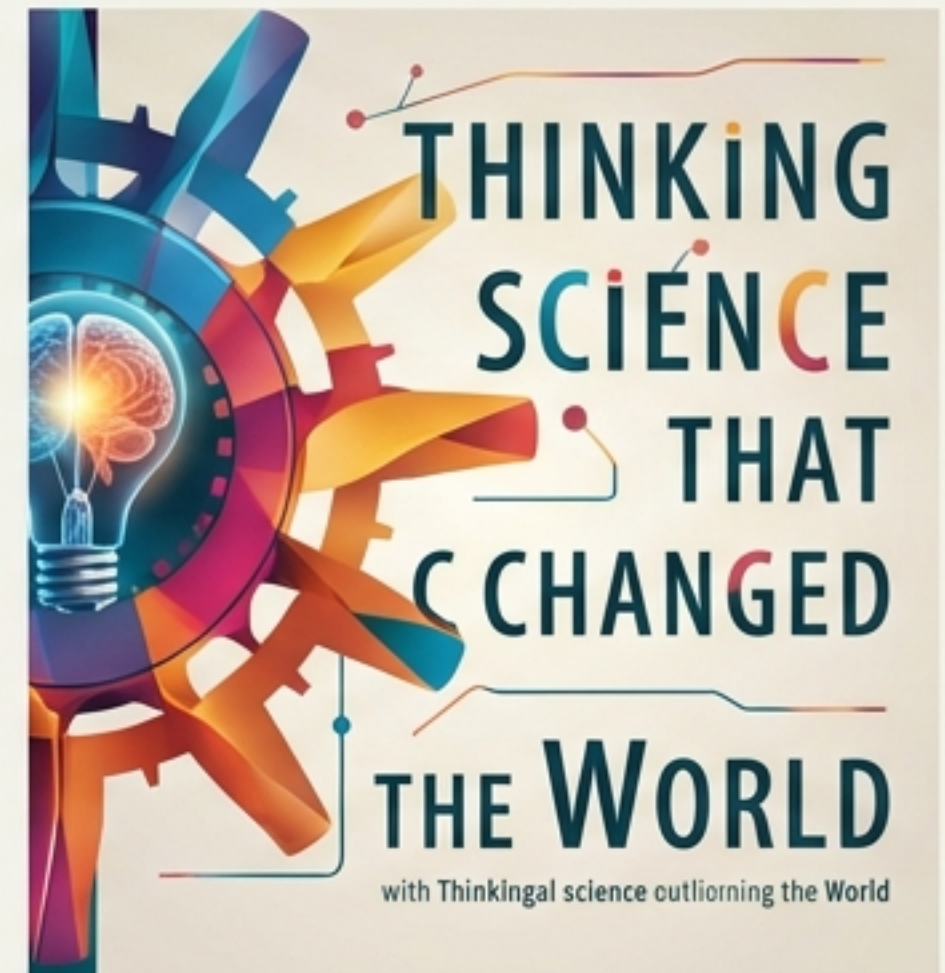


Templates



Dream Lab (AI)

Design the cover book
of Thinking Science



สร้าง



การประยุกต์ใช้เครื่องมือตามสมรรถนะ

Critical & System Thinking	Creative Thinking	Problem Solving
• Impact/Effort Matrix • Journey Map • SurveyMonkey	• Canva • Miro • Notebook • Prototyping Kit	• Empathy Map • Feedback Grid • Dot Stickers

เลือกเครื่องมือให้เหมาะกับเป้าหมายเพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

บทสรุป: ศาสตร์การคิด

กรอบแนวคิด
(Theory) + กระบวนการ
(Process) + เครื่องมือ
(Tools) = ความเชี่ยวชาญ
(Mastery)

เริ่มต้นใช้วันนี้: หยิบ Post-it, เปิด Canva
หรือลองเขียน Empathy Map